

目录

1 计量经济学的作用？/计量经济模型有哪些应用？	3
2 确定解释变量的注意点	3
3 建立计量模型的四个阶段？	3
4 随机误差项产生的原因？	3
5 古典线性回归模型的基本假定是什么？/简述最小二乘法的基本假定	4
6 最小二乘估计原理？	4
7 t 检验的步骤？	4
8 回归分析的主要内容是什么？	4
9 说明利用样本判定系数 R^2 ，为什么能判断回归直线与样本观察值的拟合优度？	5
10 多元回归模型基本假定	5
11 多元回归分析中为何要使用调整的判定系数	5
12 对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性 F 检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为 0 的 t 检验？	5
13 简述多元回归模型的整体显著性检验 (F 检验) 的步骤	6
14 举例说明经济现象中的异方差性	6
15 说明加权最小二乘法的基本思想	6
16 说明戈德菲尔德——匡特 (Goldfeld-Quandt) 检验的步骤	6
17 戈里瑟 (Glejser) 检验的步骤	7
18 杜宾—瓦森 (D-W) 检验适用条件	7
19 杜宾—瓦森 (D-W) 检验步骤/D-W 的具体内容	7

目录	2
20 杜宾—瓦森 (D-W) 检验的缺点	8
21 自相关来源	8
22 多重共线性的定义与识别方法	8
23 多重共线性的原因	8
24 多重共线性的影响后果	9
25 完全多重共线性对 OLS 估计量的影响有哪些？	9
26 克服多重共线性的方法	9
27 对数线性模型的优点	10
28 计量经济建模过程中需要对残差进行的检验包含哪些内容？	10
29 对生产函数的资本和劳动弹性系数之和等于 1 的假设进行检验的主要步骤？	10

1 计量经济学的作用？/计量经济模型有哪些应用？

- (1) 结构分析；
- (2) 经济预测；
- (3) 政策评价；
- (4) 检验与发展经济理论。

2 确定解释变量的注意点

- (1) 符合经济理论；
- (2) 数据可得可量化；
- (3) 避免高度共线性；
- (4) 保证外生性；
- (5) 精简适度。

3 建立计量模型的四个阶段？

- (1) 设定模型形式；
- (2) 估计参数；
- (3) 检验模型；
- (4) 模型的应用。

4 随机误差项产生的原因？

- (1) 省略变量；
- (2) 随机因素；
- (3) 测量误差；
- (4) 模型设定偏差；

- (5) 数据归并误差。

5 古典线性回归模型的基本假定是什么？/简述最小二乘法的基本假定

- (1) 零均值假定：随机误差均值为 0，即 $E(u_i) = 0$ ；
- (2) 同方差假定：误差项方差恒定，即 $\text{Var}(u_i) = \sigma^2$ ；
- (3) 无自相关假定：不同样本的误差项无相关性，即 $\text{Cov}(u_i, u_j) = 0 \ (i \neq j)$ ；
- (4) 外生性假定：解释变量与误差项不相关，即 $\text{Cov}(X_i, u_i) = 0$ ；
- (5) 正态性假定：误差项服从正态分布，即 $u_i \sim N(0, \sigma^2)$ 。

6 最小二乘估计原理？

最小二乘法核心是最小化残差平方和，即使

$$Q = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

达到最小，通过求偏导为 0 求解得到模型参数的估计量。

7 t 检验的步骤？

- (1) 提出假设：原假设 $H_0: \beta_i = 0$ ，备择假设 $H_1: \beta_i \neq 0$ ；
- (2) 构造统计量： $t = \frac{\hat{\beta}_i}{S(\hat{\beta}_i)}$ ，当 H_0 成立时， $t \sim t(n - k - 1)$ ，其中 k 为模型中解释变量个数；
- (3) 确定临界值：给定显著性水平 α ，查表得到临界值 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n - k - 1)$ ；
- (4) 判断显著性：若 $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n - k - 1)$ ，拒绝 H_0 ，变量影响显著；反之则影响不显著。

8 回归分析的主要内容是什么？

- (1) 利用样本数据估计模型未知参数，得到样本回归方程；
- (2) 检验回归方程整体与单个参数的统计显著性，验证模型可靠性；

- (3) 利用回归方程对被解释变量进行预测或结构分析。

9 说明利用样本判定系数 R^2 ，为什么能判断回归直线与样本观察值的拟合优度？

判定系数 R^2 代表模型能解释的变异占总变异的比例：

- (1) R^2 越接近 1，模型解释的变异占比越高，回归直线对样本的拟合程度越好；
- (2) R^2 越接近 0，模型解释能力越弱，拟合程度越差。

10 多元回归模型基本假定

- (1) 零均值假定：随机误差均值为 0，即 $E(u_i) = 0$ ；
- (2) 同方差假定：误差项方差恒定，即 $\text{Var}(u_i) = \sigma^2$ ；
- (3) 无自相关假定：不同样本的误差项无相关性，即 $\text{Cov}(u_i, u_j) = 0 (i \neq j)$ ；
- (4) 外生性假定：解释变量与误差项不相关，即 $\text{Cov}(X_i, u_i) = 0$ ；
- (5) 正态性假定：误差项服从正态分布，即 $u_i \sim N(0, \sigma^2)$ ；
- (6) 解释变量之间不存在完全多重共线性，即解释变量之间不存在线性关系。

11 多元回归分析中为何要使用调整的判定系数

为避免因解释变量个数增加而导致判定系数虚增的假象，故采用调整的判定系数，通过对自由度进行惩罚来剔除变量个数对拟合优度的影响。

12 对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性 F 检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为 0 的 t 检验？

因为 F 检验只能证明模型中所有解释变量对被解释变量有整体显著性，但无法指明在控制其他变量后哪些变量仍有独立的显著影响，所以必须进一步对每个偏回归系数进行 t 检验。

13 简述多元回归模型的整体显著性检验 (F 检验) 的步骤

(1) 提出假设:

原假设 $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$, 备择假设 H_1 : 至少有一个 $\beta_i \neq 0$,

其中 β_i 为各解释变量的偏回归系数。

(2) 构造统计量:

$$F = \frac{ESS/k}{RSS/(n-k-1)}$$

其中 ESS 为回归平方和, RSS 为残差平方和; k 为解释变量个数, n 为样本容量。当 H_0 成立时, $F \sim F(k, n-k-1)$ 。

(3) 确定临界值: 给定显著性水平 α , 查表得到临界值 $F_\alpha(k, n-k-1)$;

(4) 判断显著性: 若 $F > F_\alpha$, 拒绝 H_0 , 回归方程整体线性关系显著; 反之则整体不显著。

14 举例说明经济现象中的异方差性

居民收入与消费支出。高收入群体消费选择差异大, 低收入群体消费相对集中, 导致随收入增加, 消费支出的波动增大, 即存在异方差性。

15 说明加权最小二乘法的基本思想

通过对原模型变换, 对方差小的观测值赋予较大权重, 方差大的观测值赋予较小权重, 权重通常取为误差项方差估计值的倒数。使加权后的模型满足同方差假定, 再使用普通最小二乘法估计参数。

16 说明戈德菲尔德——匡特 (Goldfeld-Quandt) 检验的步骤

(1) 设原假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (随机误差项具有同方差性),

备择假设 $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (随机误差项具有异方差性);

(2) 将样本按某一解释变量升序排列;

(3) 去掉中间 c 个观测值, 将剩余观测值分为两个子样本;

- (4) 对两个子样本分别进行 OLS 回归, 计算各自的残差平方和, 将其中较小者记为 RSS_1 , 较大者记为 RSS_2 ;
- (5) 构造 F 统计量: $F = \frac{RSS_2/(n_2 - k - 1)}{RSS_1/(n_1 - k - 1)}$, 其中 k 为模型中解释变量个数, n_1, n_2 分别为两个子样本容量。当 H_0 成立时, $F \sim F(n_2 - k - 1, n_1 - k - 1)$;
- (6) 给定显著性水平 α , 若 F 大于临界值 $F_\alpha(n_2 - k - 1, n_1 - k - 1)$, 则拒绝原假设, 认为存在异方差。反之则不存在异方差。

17 戈里瑟 (Glejser) 检验的步骤

- (1) 用普通最小二乘法估计原模型, 得到残差绝对值 $|\hat{e}_i|$;
- (2) 用 $|\hat{e}_i|$ 分别对某个解释变量 X_i 的多种函数形式 (如 $\sqrt{X_i}, \frac{1}{X_i}, X_i^2$ 等) 进行辅助回归;
- (3) 通过辅助回归系数的显著性判断异方差性; 若某种函数形式的系数在 t 检验下显著不为零, 则说明模型存在异方差。

18 杜宾—瓦森 (D-W) 检验适用条件

- (1) 模型包含截距项;
- (2) 扰动项为一阶自相关形式;
- (3) 解释变量与随机项不相关;
- (4) 模型不含滞后被解释变量;
- (5) 样本为连续时间序列, 无缺失数据。

19 杜宾—瓦森 (D-W) 检验步骤/D-W 的具体内容

DW 检验是检验随机误差项一阶自相关的常用方法, 具体步骤如下:

- (1) 设原假设 $H_0: \rho = 0$ (随机误差项无一阶自相关), 备择假设 $H_1: \rho \neq 0$;
- (2) 用最小二乘法估计模型, 得到残差序列 e_t ;
- (3) 计算 DW 统计量: $DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$;

- (4) 给定显著性水平，查临界值 d_L 、 d_U ；
- (5) 对比 DW 与临界区间，判断是否存在自相关。

20 杜宾—瓦森 (D-W) 检验的缺点

- (1) 仅能检验一阶自相关，无法检验高阶自相关及其他形式的自相关；
- (2) 当 DW 值在区间 $[d_L, d_U]$ 与 $[4 - d_U, 4 - d_L]$ 中时，无法判定自相关性；
- (3) 模型中若包含滞后被解释变量，检验失效；
- (4) 要求样本为连续时间序列，数据不能存在缺失。

21 自相关来源

- (1) 经济变量的惯性与趋势性；
- (2) 模型设定偏误：遗漏变量、函数形式错误；
- (3) 数据加工导致的伪自相关；
- (4) 经济行为的滞后效应。

22 多重共线性的定义与识别方法

多元线性回归模型中，两个及以上解释变量之间存在精确的或近似的线性相关关系，即为多重共线性。识别多重共线性的方法有：

- (1) 简单相关系数法；
- (2) 方差膨胀因子 (VIF) 法；
- (3) 经验判断法；
- (4) 逐步回归法。

23 多重共线性的原因

- (1) 解释变量之间存在内在联系；

- (2) 解释变量存在着同方向变动的趋势；
- (3) 样本资料匮乏；
- (4) 模型中引入了重复或多余的变量；
- (5) 将某些解释变量的滞后值作为解释变量引入了模型之中。

24 多重共线性的影响后果

- (1) OLS 估计量仍有无偏性、一致性，方差大幅膨胀，估计精度下降；
- (2) 假设检验失效，难以区分单个解释变量对被解释变量的独立作用；
- (3) 预测区间变宽，参数估计值不稳定，样本微小变动会造成系数大幅波动。

25 完全多重共线性对 OLS 估计量的影响有哪些？

- (1) 矩阵 $X'X$ 不可逆，OLS 的参数估计量 $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$ 不存在；
- (2) 参数方差无穷大，完全无法识别各变量独立影响；
- (3) 无法开展 t 检验、F 检验，无法确定模型估计结果。

26 克服多重共线性的方法

- (1) 利用已知信息；
- (2) 改变样本或增加样本容量；
- (3) 变换模型形式；
- (4) 对数据进行中心化处理；
- (5) 排除引起共线性的变量；
- (6) 改变参数约束形式。

27 对数线性模型的优点

- (1) 系数直接表示弹性，经济含义清晰直观；
- (2) 可将幂函数形式的非线性关系转化为线性形式，便于使用普通最小二乘法估计；
- (3) 对变量取对数可压缩数据量级，一定程度上缓解异方差问题；
- (4) 能部分降低解释变量之间的多重共线性程度。

28 计量经济建模过程中需要对残差进行的检验包含哪些内容？

- (1) 残差的正态性；
- (2) 残差的平稳性；
- (3) 残差的同方差；
- (4) 残差无自相关性。

29 对生产函数的资本和劳动弹性系数之和等于 1 的假设进行检验的主要步骤？

该检验为单一线性约束的 F 检验，主要步骤如下：

- (1) 提出假设：原假设 $H_0: \alpha + \beta = 1$ ，备择假设 $H_1: \alpha + \beta \neq 1$ ，其中 $\alpha \beta$ 分别为资本和劳动的产出弹性系数；
- (2) 分别用最小二乘法估计施加约束的回归模型与无约束的原回归模型，得到约束残差平方和 RSS_R 与无约束残差平方和 RSS_U ；
- (3) 构造 F 检验统计量：

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_U)/q}{RSS_U/(n - k - 1)}$$

其中约束个数为 q ， k 为无约束模型的解释变量个数， n 为样本容量；当原假设成立时，统计量服从 $F(q, n - k - 1)$ 分布；

- (4) 给定显著性水平 α ，确定对应 F 分布的临界值 $F_\alpha(q, n - k - 1)$ ，或计算统计量对应的伴随概率；

- (5) 得出检验结论：若 $F > F_{\alpha}(q, n - k - 1)$ (或伴随概率小于显著性水平)，则拒绝原假设，认为弹性系数之和显著不等于 1；反之则不拒绝原假设。